

基於 UN R155 規範之車載 Wi-Fi 資安測試框架 與威脅建模研究

研究單位：財團法人車輛研究測試中心

計畫主持人：許富皓教授

撰寫人：丁時揚、陳玕嶧、李宥寬

執行機構：國立中央大學資訊工程學系

執行期間：中華民國 115 年 01 月 01 日至 115 年 11 月 30 日

摘要

隨著車載資訊系統與無線連線功能普及，車輛 Wi-Fi 介面可能成為攻擊者進入車內網路或干擾車載服務的入口。本研究針對車聯網測試場域，設計並實作一套以 Web 為操作介面的 Wi-Fi 資安測試平台，整合無線網路掃描、安全組態稽核、授權攻擊情境、無線入侵偵測（Wireless Intrusion Detection System, WIDS）及可追溯的測試紀錄。

本平台採用 Flask 與 Socket.IO 建立前後端架構，後端負責串接無線掃描、測試工具與封包監控元件，並在缺少實體測試工具時提供模擬輸出，以支援開發與展示。系統可針對 WPS、WPA3 / 802.1X、PMF (802.11w)、SSID 廣播及用戶端隔離等項目進行初步稽核，並以 deauthentication、Rogue AP、WPS 測試、握手封包擷取與 PMF probe 等情境評估防護能力。

目前成果以功能原型與流程驗證為主，實體 T-BOX 測試、量化效能數據及真實工具輸出仍需於授權實驗環境中補充。

關鍵詞：車聯網、Wi-Fi 資安、WIDS、滲透測試、UN R155、ISO/SAE 21434

Abstract

To be translated after the research scope and experimental results are finalized.

Contents

1	緒論	1
1.1	研究背景與動機	1
1.2	問題陳述	1
1.3	研究目的與貢獻	1
1.4	論文架構	2
2	文獻探討與相關研究	3
2.1	車聯網與 T-Box 資安架構	3
2.2	車輛網路安全法規與標準	3
2.3	無線網路攻擊手法分析	3
2.4	現有車載資安測試與防護技術之探討與侷限	3
3	威脅建模與系統架構	4
3.1	測試目標與環境定義	4
3.2	威脅模型	4
3.3	測試平台與 WIDS 系統架構設計	4
3.4	功能需求與測試流程	4
4	研究方法與核心實作	6
4.1	自動化合規與組態檢測實作	6
4.2	主動攻擊模擬腳本實作	6
4.3	無線入侵偵測模組 (WIDS) 開發	6
4.4	平台 API、即時通訊與稽核紀錄	6
5	實驗設計與成效評估	7
5.1	實驗環境與設備建置	7
5.2	實驗情境設計	7
5.3	評估指標	8
5.4	實驗結果與效能分析	8

6 討論	9
6.1 研究成果對 UN R155 合規性之貢獻	9
6.2 測試框架之侷限性與挑戰	9
6.3 合規與實務應用意義	9
7 結論與未來展望	10
7.1 研究總結	10
7.2 未來工作	10
A API 與日誌欄位	13

List of Tables

3.1	系統功能需求與對應實作	4
5.1	實驗環境設定表	7
5.2	實驗案例與觀測指標	7

Chapter 1

緒論

1.1 研究背景與動機

車聯網、T-BOX 與車內 Wi-Fi 逐漸成為車輛服務的重要連線介面。無線介面的便利性同時擴大了未授權存取、管理框架干擾、弱認證與 Rogue AP 等攻擊面。UN R155 與 ISO/SAE 21434 亦要求製造商建立資安風險管理、驗證測試與證據追溯流程。

現有 Wi-Fi 資安測試往往依賴多個命令列工具，測試人員需要人工切換掃描、稽核、攻擊與監控流程，結果也容易分散在不同終端機輸出中。因此，本研究將常用測試功能整合至單一 Web 流程，降低操作差異並改善結果留存。

1.2 問題陳述

車載 Wi-Fi 測試面臨測試流程分散、攻擊情境難以重複、偵測結果缺少一致格式，以及合規證據不易追溯等問題。本研究聚焦於如何以威脅模型連結 UN R155 要求、Wi-Fi 測試情境與 WIDS 偵測結果。

1.3 研究目的與貢獻

1. 建立符合車載 Wi-Fi 測試需求的自動化測試框架。
2. 建立涵蓋被動掃描、組態檢測、主動攻擊模擬與 WIDS 的整合流程。
3. 將測試情境與 UN R155 / ISO/SAE 21434 的資安驗證需求建立對照關係。
4. 建立具時間戳、分類與 JSONL 格式的測試稽核軌跡，支援後續合規證據整理。

1.4 論文架構

本論文共分為七章。第一章說明研究背景、問題與貢獻；第二章回顧車聯網資安標準與相關研究；第三章提出威脅模型與平台架構；第四章說明研究方法與核心實作；第五章呈現實驗設計與成效評估；第六章討論合規貢獻與限制；第七章總結研究成果並提出未來工作。

研究範圍與限制

本研究對象為 ARTC T-BOX 測試台、實驗室 AP 與明確授權的無線目標，聚焦 Wi-Fi 層及其與車載測試流程的介面，不涵蓋完整車內 CAN 或車載乙太網路漏洞分析。現階段部分模組在缺少 Kali / Parrot 工具或監聽模式硬體時採用模擬資料，論文實驗章將分開呈現模擬結果與實體結果。所有攻擊情境僅能在書面授權的隔離環境執行。

Chapter 2

文獻探討與相關研究

2.1 車聯網與 T-Box 資安架構

介紹車載終端、T-Box、AP、測試主機與車內網路的關係，並界定本研究的測試邊界。

2.2 車輛網路安全法規與標準

整理 UN R155、ISO/SAE 21434 與 IEEE 802.11 相關安全機制，說明資安風險管理、測試驗證與證據保存的關聯。

2.3 無線網路攻擊手法分析

說明 WPA2、WPA3-SAE、802.1X、WPS、PMF / IEEE 802.11w、SSID 廣播與用戶端隔離的安全意義，並分析 deauthentication、握手擷取、WPS 測試、Rogue AP / Evil Twin 及 PMF 行為探測。

2.4 現有車載資安測試與防護技術之探討與侷限

本研究涵蓋 deauthentication、握手擷取、WPS 測試、Rogue AP / Evil Twin 及 PMF 行為探測。論文描述測試目的與觀測指標，不提供未授權使用指南。

Chapter 3

威脅建模與系統架構

3.1 測試目標與環境定義

本研究測試目標為 ARTC T-BOX 與其車載 Wi-Fi 服務，測試環境由測試主機、無線介面、受測 AP / T-Box、隔離網路與紀錄系統構成。測試活動限於具備書面授權的設備與網段。

3.2 威脅模型

依照資產、信任邊界、攻擊者能力與攻擊面建立威脅模型。資產包含 Wi-Fi 認證資訊、車載服務可用性、管理框架完整性與測試證據；攻擊者模型區分鄰近無線攻擊者與可接近測試網路的攻擊者，並將被動偵察、組態弱點、管理框架干擾及 Rogue AP 納入分析。

3.3 測試平台與 WIDS 系統架構設計

系統由瀏覽器、Flask 後端、掃描模組、安全稽核模組、攻擊工作管理器、WIDS 監控器與 JSONL 紀錄器組成。瀏覽器透過 REST API 發出控制請求，再透過 Socket.IO 接收工作狀態、即時輸出與 WIDS 事件。

3.4 功能需求與測試流程

Table 3.1: 系統功能需求與對應實作

編號	功能需求	對應實作
F-01	列出可用無線介面	modules/scan.py

F-02	掃描 BSSID、SSID、頻道、訊號與加密	scan_networks()
F-03	稽核 WPS、強認證、PMF、SSID 與用戶端隔離	config_audit.py
F-04	執行並停止授權測試工作	attack_runner.py
F-05	即時傳送工作輸出與狀態	Socket.IO
F-06	啟動與停止 WIDS 監控	wids.py
F-07	保存測試事件與結果	logger.py

完整流程為：掃描目標、選定 BSSID、執行基線稽核、選擇授權攻擊情境、啟動 WIDS 觀測、檢視即時事件，以及匯整稽核紀錄。

Chapter 4

研究方法與核心實作

4.1 自動化合規與組態檢測實作

說明 WPS、WPA3 / 802.1X、PMF、SSID 廣播與用戶端隔離五項檢查的判定規則，以及 PASS、FAIL、WARN、INFO、MANUAL 狀態的意義。

4.2 主動攻擊模擬腳本實作

說明 wifite 自動化稽核、握手擷取、deauthentication、WPS 測試、Rogue AP 與 PMF probe 的測試目的、必要參數、工作狀態與安全限制。

4.3 無線入侵偵測模組（WIDS）開發

介紹 Scapy 實體監聽路徑與無 Scapy 時的模擬路徑，並說明 deauth flood、重傳率異常、握手流程異常與 Rogue AP 事件的偵測設計。

4.4 平台 API、即時通訊與稽核紀錄

說明 Flask API、Socket.IO 事件與 JSONL 日誌的資料流，以及測試工作與事件的追溯方式。

開發環境

待補：作業系統、Python 版本、套件版本、無線網卡型號、監聽模式設定與測試工具版本。

Chapter 5

實驗設計與成效評估

5.1 實驗環境與設備建置

Table 5.1: 實驗環境設定表

項目	設定	待填資料
測試平台	ARTC T-BOX / 實驗室 AP	型號、韌體版本
測試主機	Kali / Parrot / 其他	CPU、記憶體、OS
無線介面	監聽模式網卡	晶片、驅動、介面名稱
測試工具	iw、wifite2、aircrack-ng、 reaver、Scapy	版本
網路設定	測試 SSID、頻道、加密方式	去識別化資料

5.2 實驗情境設計

Table 5.2: 實驗案例與觀測指標

案例	目的	主要觀測結果
E-01	被動掃描	發現數、解析正確率、耗時
E-02	組態稽核	PASS / FAIL / WARN 一致性
E-03	PMF / deauth	事件數、偵測延遲、連線影響
E-04	Rogue AP	告警正確性、誤報
E-05	握手流程	成功率、耗時、紀錄完整性
E-06	稽核追溯	時間戳、分類、工作 ID 關聯

5.3 評估指標

評估面向包含功能正確性、偵測延遲、召回率、精確率、誤報率、掃描耗時、API 回應時間、同時工作數、資源使用量與稽核紀錄完整性。

5.4 實驗結果與效能分析

待填入實體測試表格、統計圖、封包或日誌截圖。必須分別標示真實硬體結果與模擬資料，不得以 stub 輸出作為實體網路效能結論。

Chapter 6

討論

6.1 研究成果對 UN R155 合規性之貢獻

逐項回應第一章研究目的，並以第三章功能需求及第五章實驗結果作為證據。

6.2 測試框架之侷限性與挑戰

目前外部工具輸出尚未完整結構化，WIDS 多數事件仍為骨架或模擬輸出，且尚未具備角色型身分驗證、正式報告匯出、日誌防竄改與集中管理機制。

6.3 合規與實務應用意義

本平台可作為 UN R155 / ISO/SAE 21434 測試證據產生工具的原型，但仍需由組織流程、風險分析、權限控管與正式審查補足完整合規要求。

Chapter 7

結論與未來展望

7.1 研究總結

本研究完成一套車聯網 Wi-Fi 資安測試平台原型，將掃描、組態稽核、授權測試、WIDS 監控與稽核紀錄整合至單一 Web 流程。正式結論待完成實體測試後，加入量化數據與限制條件。

7.2 未來工作

1. 完成 wifite2、封包擷取檔與測試結果的結構化解析。
2. 補充 DragonBlood、降級攻擊與真實 deauth reason-code 分類。
3. 完成 beacon flood、握手異常及 Rogue AP 的 Scapy 偵測器。
4. 加入角色型身分驗證、權限控管與安全命令參數驗證。
5. 建立 PDF / UN R155 證據包匯出與報告模板。
6. 於 ARTC T-BOX 測試台進行多版本韌體、多種加密設定與重複樣本驗證。

Bibliography

- [1] S. Boumiza and R. Braham. Intrusion threats and security solutions for autonomous vehicle networks. In *2017 IEEE/ACS 14th International Conference on Computer Systems and Applications*, pages 120–127, Hammamet, Tunisia, 2017.
- [2] S. Checkoway, D. McCoy, B. Kantor, D. Anderson, H. Shacham, S. Savage, K. Koscher, A. Czeskis, F. Roesner, and T. Kohno. Comprehensive experimental analyses of automotive attack surfaces. In *Proceedings of the USENIX Security Symposium*, San Francisco, CA, 2011.
- [3] Dennemeyer. Software solutions for automotive: Cybersecurity in mobility, 2025.
- [4] IEEE Standards Association. Ieee 802.11 wireless lan standard, 2020. 使用版本與 PMF 條文待確認.
- [5] International Organization for Standardization and SAE International. Iso/sae 21434:2021 road vehicles – cybersecurity engineering, 2021.
- [6] K. Koscher, A. Czeskis, F. Roesner, S. Patel, T. Kohno, S. Checkoway, D. McCoy, B. Kantor, D. Anderson, H. Shacham, and S. Savage. Experimental security analysis of a modern automobile. In *2010 IEEE Symposium on Security and Privacy*, pages 447–462. IEEE Computer Society, 2010.
- [7] Chao Ma, Hao Zhao, and Tong Wang. Research on cyber security risk of telematics box in intelligent connected vehicle. *MATEC Web of Conferences*, 355:03030, 2022.
- [8] C. Miller and C. Valasek. Remote exploitation of an unaltered passenger vehicle. Black Hat USA, 2015.
- [9] Y. Sun et al. Cybersecurity testing for automotive domain: A survey. *IEEE Access*, 2023. 作者完整名單與卷期頁碼待補.
- [10] United Nations Economic Commission for Europe. Un regulation no. 155: Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regards to cyber security and cyber security management system, 2021. Annex 5 ; 正式引用版本待確認.

[11] 中華電信研究院. 車聯網軟體更新國際標準：iso 21434 簡介, 2022.

Appendix A

API 與日誌欄位

此附錄待補 API 請求 / 回應、JSONL 欄位定義、測試授權確認表及實驗截圖。